

15. 设 $\bar{B}$ 为 $\mathbb{R}^d$ 中的闭单位球, 并考虑 $\bar{B}$ 的紧子集关于 Hausdorff 距离构成的度量空间 $\mathcal{C}$. (见 4.5 节.) 证明: 下述两个集族是通用集.

(a) Lebesgue 测度为 0 的子集族;

(b) 无处稠密子集族.

[提示: (a) 证明满足 $m(C) < 1/n$ 的集合 C 的全体是开的稠密集. 事实上, 对于这样的集合, $C^c \supset \bigcup_{j=1}^M Q_j$, 其中 Q_j 是互不相交的开方体且 $\sum |Q_j| > 1 - 1/n$. 再缩小 Q_j . (b) 固定开集 $\mathcal{O}$, 并证明 $\mathcal{C}$ 中包含 $\mathcal{O}$ 的集合全体 $\mathcal{C}_{\mathcal{O}}$ 是闭的无处稠密集.]

4.7 问题

1. 设 $T: B_1 \rightarrow B_2$ 是从 Banach 空间 B_1 到 Banach 空间 B_2 的有界线性算子.

(a) 证明: 要么 T 是满射, 要么值域 $T(B_1)$ 在 B_2 中是第一纲集;

(b) 设 (X, μ) 是有限测度空间, 且 $1 \leq p_1 < p_2 \leq \infty$. 众所周知 $L^{p_2}(X) \subset L^{p_1}(X)$. 证明: $L^{p_2}(X)$ 是 $L^{p_1}(X)$ 中的第一纲集 (不考虑 L^{p_1} 中的每个元素都属于 L^{p_2} 的平凡情形.)

[提示: (a) 假设 $T(B_1)$ 是第二纲集, 并使用类似于定理 4.3.1 的论证过程, 证明以 B_1 的原点为中心的球在 T 下的像集包含一个以 B_2 的原点为中心的球.]

2. 对每个整数 $n \geq 2$, 令 Λ_n 是存在无穷多个互不相同的分数 p/q 使得

$$|x - p/q| \leq 1/q^n$$

成立的实数 x 的全体. 证明:

(a) Λ_n 是 $\mathbb{R}$ 中的通用集;

(b) Λ_n 的 Hausdorff 维数等于 $2/n$;

(c) 当 $n > 2$ 时 $m(\Lambda_n) = 0$, 其中 m 表示 Lebesgue 测度.

$\Lambda = \bigcap_{n \geq 2} \Lambda_n$ 中的元素称为 Liouville 数. 尽管不难证明 Λ 中的元素是超越数, 然而事实上 Λ_n , $n > 2$ 中的元素也是超越数. (注意到 Λ_2 即是无理数全体.)

3. 考虑圆周上的连续函数构成的 Banach 空间 B (范数是上确界范数). 证明: B 中 Fourier 级数在圆周中的通用集上发散的 f 的全体是 B 中的通用集.

[提示: 取 $[0, 1]$ 的稠密子集 $\{x_i\}$, 设 $E_i = \{f \in B: \sup_N |S_N(f)(x_i)| = \infty\}$, $E = \bigcap E_i$. 则 E 是通用集. 对每个 $f \in E$, 定义 $\mathcal{O}_n = \{x: \text{存在 } N \text{ 使得 } |S_N(f)(x)| > n\}$, 并证明 $\bigcap \mathcal{O}_n$ 是通用集.]

4. 设 D 为复平面中的单位开圆盘, 并设 A 为 D 中解析 $\bar{D}$ 上连续的复值函数全体构成的 Banach 空间, 其范数是上确界范数. 证明: A 中不能解析延拓到 D 的边界上的点的函数全体是通用集. 为此先证:

(a) 集合 $A_N = \{f \in A: |f(e^{i\theta}) - f(1)| \leq N|\theta|\}$ 是闭的;

(b) A_N 是无处稠密的.

[提示: (b) 利用函数 $f_0(z) = (1-z)^{1/2}$ 且考虑 $f + \epsilon f_0$.]

5. 设单位区间 $I = [0, 1]$, 且 $C^\infty(I)$ 为 I 上光滑函数构成的向量空间, 并赋予距离

$$d(f, g) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\rho_n(f-g)}{1 + \rho_n(f-g)},$$

其中 $\rho_n(h) = \sup_{x \in I} |h^{(n)}(x)|$. 称函数 $f \in C^\infty(I)$ 在点 $x_0 \in I$ 处解析, 若其 Taylor 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

在 x_0 的某个邻域内收敛于 f . 称函数 f 在 x_0 点奇异, 若其 Taylor 级数在 x_0 点发散. 证明:

(a) $(C^\infty(I), d)$ 是完备的度量空间;

(b) $C^\infty(I)$ 中在每一点都奇异的函数全体是通用集.

[提示: (b) 考虑对某个 x^* 和任意的 n 有 $|f^{(n)}(x^*)|/n! \leq K^n$ 的光滑函数 f 构成的集合 F_K , 证明 F_K 是无处稠密的闭集.]

6. 证明: 定理 4.4.2 中的空间 L^∞ 不能被任何 L^q , $1 \leq q < \infty$ 代替. 事实上, 存在 $L^1[0, 1]$ 的无穷维的闭子空间使得该子空间的元素属于所有的 L^q , $1 \leq q < \infty$.

[提示: 利用下一章中的习题 19.]

7.* 作为习题 14 的应用, 设 $\mathcal{H}$ 为整函数构成的向量空间, 即在 $\mathbb{C}$ 上解析的函数全体. 给定复平面中的紧子集 K 和 $f \in \mathcal{H}$, 记 $\|f\|_K = \sup_{z \in K} |f(z)|$. 若记 K_n 为以原点为中心, n 为半径的闭圆盘, 则定义

$$d(f, g) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\|f - g\|_{K_n}}{1 + \|f - g\|_{K_n}}, \quad \forall f, g \in \mathcal{H}.$$

则 d 是一个距离, 且 $(\mathcal{H}, d)$ 是一个完备的度量空间. 此外, $d(f_n, f) \rightarrow 0$ 当且仅当 f_n 在 $\mathbb{C}$ 的每个紧子集上一致收敛于 f .

Birkhoff 定理 (《复分析》第 2 章问题 5) 表明存在整函数 F 使得集合 $\{F(z+n)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密. 并且 MacLane 定理 (《复分析》第 2 章同一问题的结尾) 表明存在整函数 G 使得集合 $\{G^{(n)}(z)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密.

由习题 14 可得, $\mathcal{H}$ 中具有上述任一性质的整函数 f 的全体是 $\mathcal{H}$ 中的通用集, 因此同时具有上述两性质的整函数全体也是通用集.

第5章 概率论基础

一般而言，我和 Khinchin 一起研究概率论时，我的前期工作主要是采用了函数的度量理论中的方法，诸如大数定律的应用或者独立随机变量级数的收敛条件，从本质上讲，这些都采用了三角级数理论中的方法……

A. N. Kolmogorov, ca. 1987

Steinhaus 成功地给出了有限以及无限个函数独立的概念。由此，这里首次出现了由独立函数组成的某些正交函数系……（包括）Rademacher 系，

M. Kac, 1936

142

引入概率论基本概念的最简单的方法是首先考虑 Bernoulli 试验（如掷硬币）及其试验次数趋于无穷大时将发生什么的问题。这里独立事件在本质上可归于详尽的相互独立随机变量概念中。¹

在 Bernoulli 试验中，每抛掷一次出现任一结果的概率都为 $1/2$ ，并且该例子可以转换到对 Rademacher 函数系的研究。正如我们即将看到的，这些相互独立函数的性质会导出随机级数的惊人结论。特别地，当一个 Fourier 级数被 Rademacher 函数系随机化时，有下述著名的“0-1 律”成立：要么对于每个 $p < \infty$ ，几乎每一个所产生的级数都对应一个 L^p 函数，要么几乎没有一个是 L^1 函数的 Fourier 级数。

从这个特殊的独立函数集转变到一般理论的情形，重点是研究更一般的独立函数列的求和问题。首先，当这些函数同分布（并且平方可积）时，将得到在此延伸情况下的“中心极限定理”。我们也将看到此定理与遍历定理有紧密的联系，并且这也允许我们证明一种“大数定律”。

接着，考虑不一定同分布的独立函数列。将得到的主要性质是相应的和式形成了一个“鞅序列”。事实上，在分析包含 Rademacher 函数系的和式时已经给出了一个有趣的例子。其中重要的是关于鞅序列的极大定理，该定理类似于第 2 章的极大定理。

本章末，我们将 Bernoulli 试验看作直线上的随机游动。自然地，在 d 维空间

¹ 在后文中，我们常使用术语“函数”代替“随机变量”。